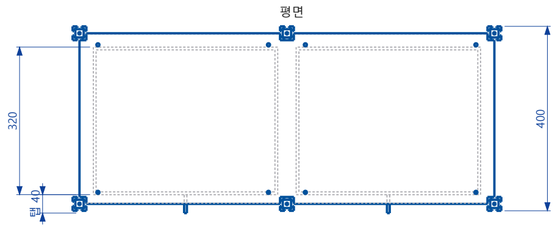
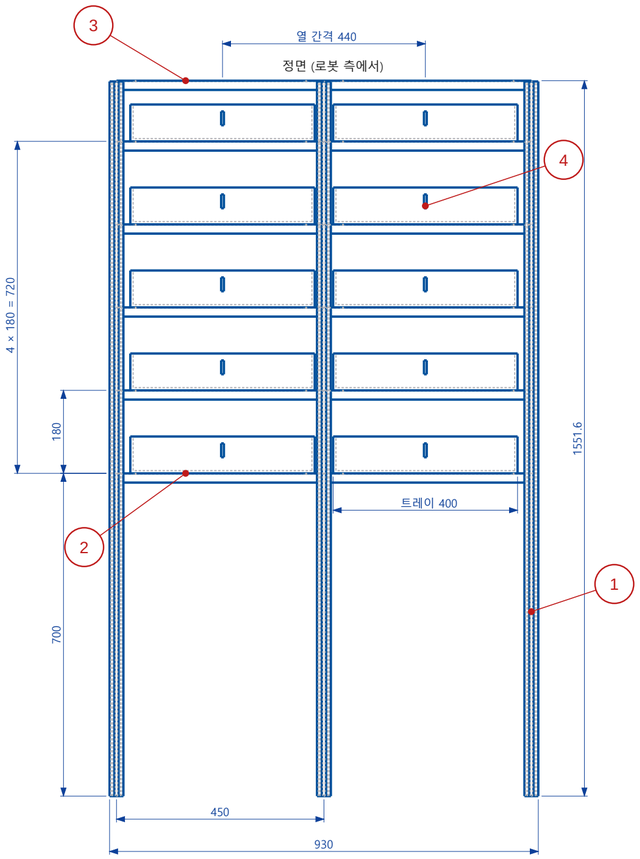
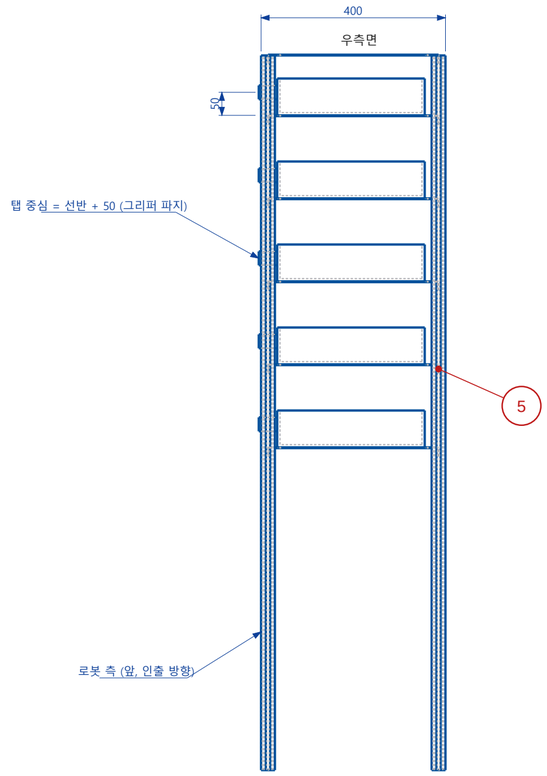
부품표 (선반 1대)

번호	장비	규격 · 위치	수량
1	RK_POST_3030_L1550	알루미늄 3030 L1550, 양단 M6 탭 (구매품 절단)	6
2	RK_SHELF	SPCC 1.6 t 판금 900 × 370, 플랜지 20 (5단)	5
3	RK_SHELF (상판)	2번과 같은 부품, 기둥 위 FL+1550	1
4	RK_TRAY	PETG 400 × 320 × 80 + 그립 탭, 2열 × 5단	10
5	L브래킷 3030	M6 × 12 렌치볼트 + T너트 (선반 1장당 8)	48
6	레벨링 풋 M6	기둥 하단, 바닥 앵커 겸용	6



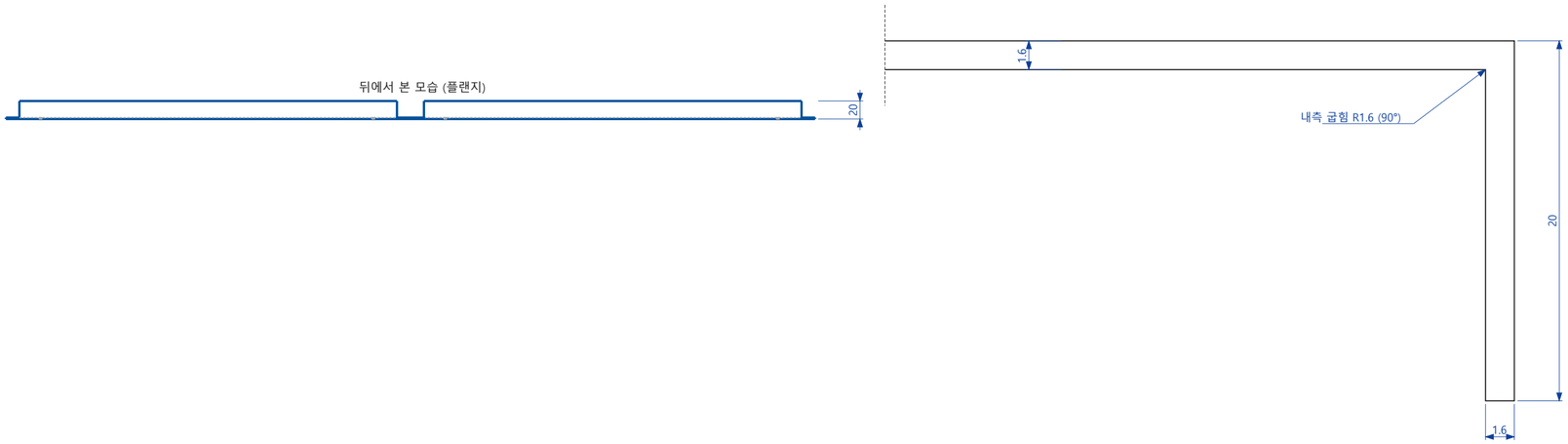


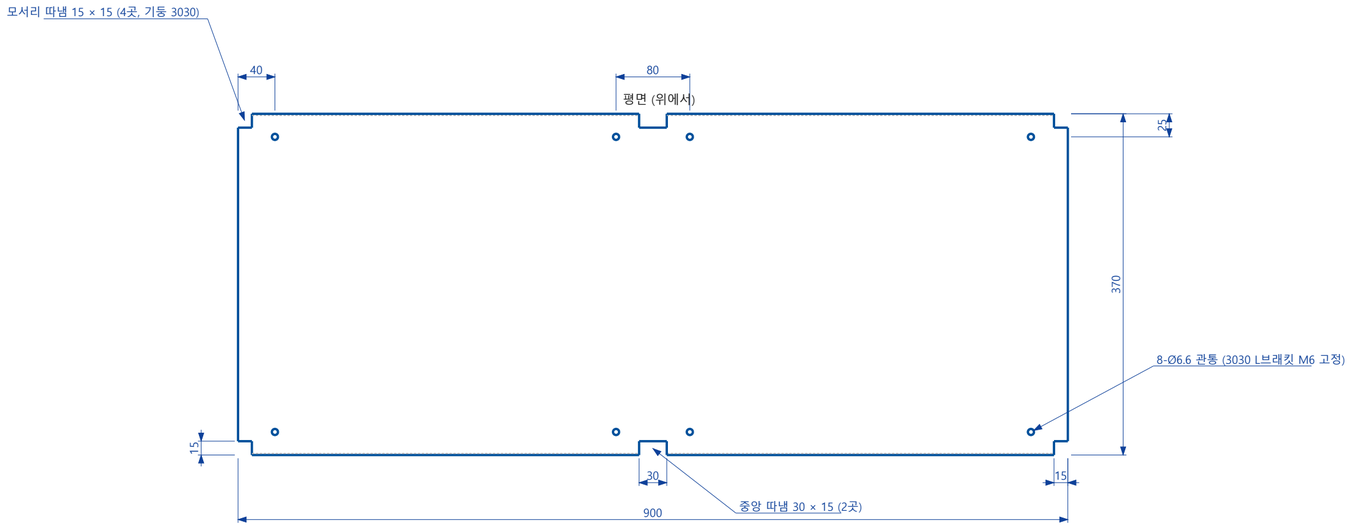


주기
1. 1대 = 2열 × 5단 = 10칸, 셀 전체 3대 30칸. 앞면(트레이 앞벽)은 로봇 축에서 R820
2. 선반 상면 FL+700 ~ 1420 (180 간격). 트레이는 선반 위에 놓이고 로봇이 탭을 잡아 앞쪽으로 360 인출
3. 기둥 3030 6개 (좌·중·우 × 앞·뒤), 선반판·상판은 L브래킷으로 기둥 슬롯에 체결
4. 뷰는 Creo 조립품 rk_rack.asm (부품 22)에서 3각법으로 생성, 치수는 뷰 좌표에 맞춰 덧그린 주석
5. 부품 상세는 RK_SHELF / RK_TRAY / RK_POST_3030_L1550 도면 참조

품명	RK_RACK (트레이 선반 1대 조립도)
재질 / 수량	조립품 / 1대분 (셀에 L·B·R 3대)
척도 / 단위	1:10 / mm
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반
CAD	Creo 13.4 (rk_rack.asm) · 2026-11-13

단면 A 확대 4:1 (앞·뒤 플랜지 동일, 참고 확대)

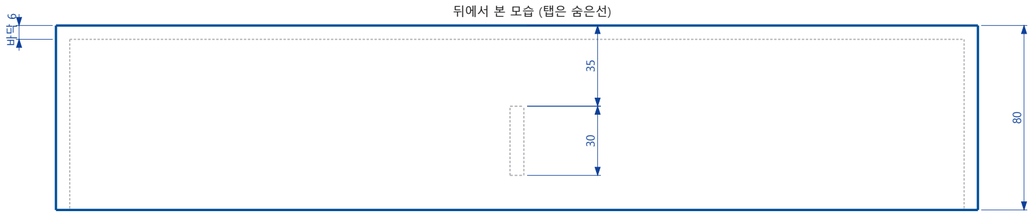


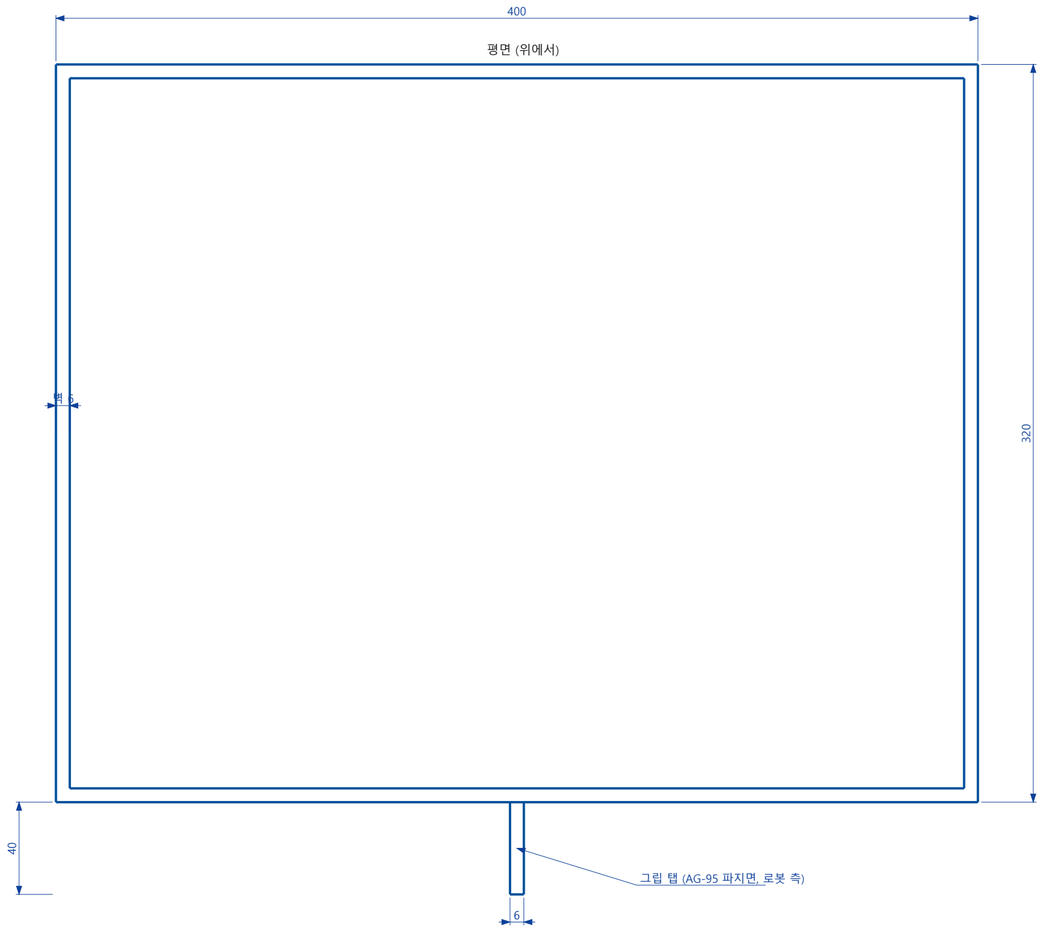


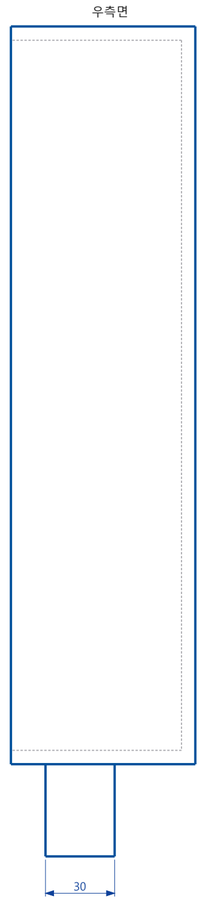


주기
1. SPCC 1.6 t 레이저 절단 후 앞·뒤 2변 아래로 90° 굽힘 (높이 20), 전개 길이는 굽힘 프로그램 기준
2. 5단 선반 (상면 FL+700 / 880 / 1060 / 1240 / 1420)과 상판 (기둥 위 FL+1550)에 같은 부품을 사용
3. 모서리·중앙 따냄은 3030 기둥 자리 (기둥 중심이 판 앞·뒤 모서리선 위)
4. 3030 L브래킷 아래면 체결 (M6 × 12 + T너트), 트레이가 닿는 상면 버 제거, 분체도장 회색
5. 형상 원본: Creo rk_shelf.prt + STEP (conveyor/creo). 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값

품명	RK_SHELF (선반판 · 상판 겸용)
재질 / 수량	SPCC 1.6 t / 6 EA/대 × 3대 = 18 EA
척도 / 단위	1:5 / mm 판금 일반공차 ±0.3
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반
CAD	Creo 13.4 (rk_rack.asm) · 2026-11-13







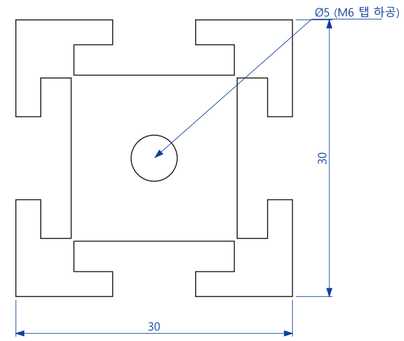
주기
1. PETG, 노즐 0.6, 레이어 0.28, 벽 4줄, 바닥 상하 5층, 채움 20 % 그리드
2. 베드 420 × 340 이상 대형 FDM 출력. 작은 베드는 X 중앙 2분할 + 도브테일 접착
3. 접은 의류 310 × 240 × 45 이하 1벌 수납. 탭 중심 높이 = 선반 상면 + 50 (그리퍼 TCP 높이)
4. 탭 모서리 C0.5, 탭 양면에 QR/ID 라벨 부착 금지 (파지면)
5. 형상 원본: Creo rk_tray.prt + STEP. 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값

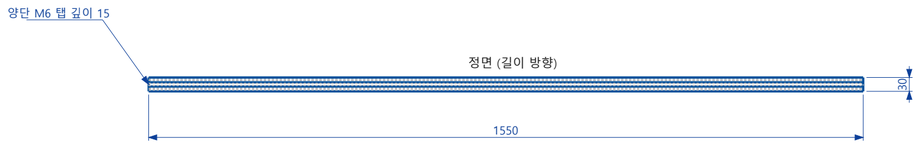
품명	RK_TRAY (의류 트레이)
재질 / 수량	PETG (FDM) / 10 EA/대 × 3대 = 30 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.3 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반
CAD	Creo 13.4 (rk_rack.asm) · 2026-11-13

평면



단면 확대 2:1 (구매품 3030, 참고 확대)





단면 방향

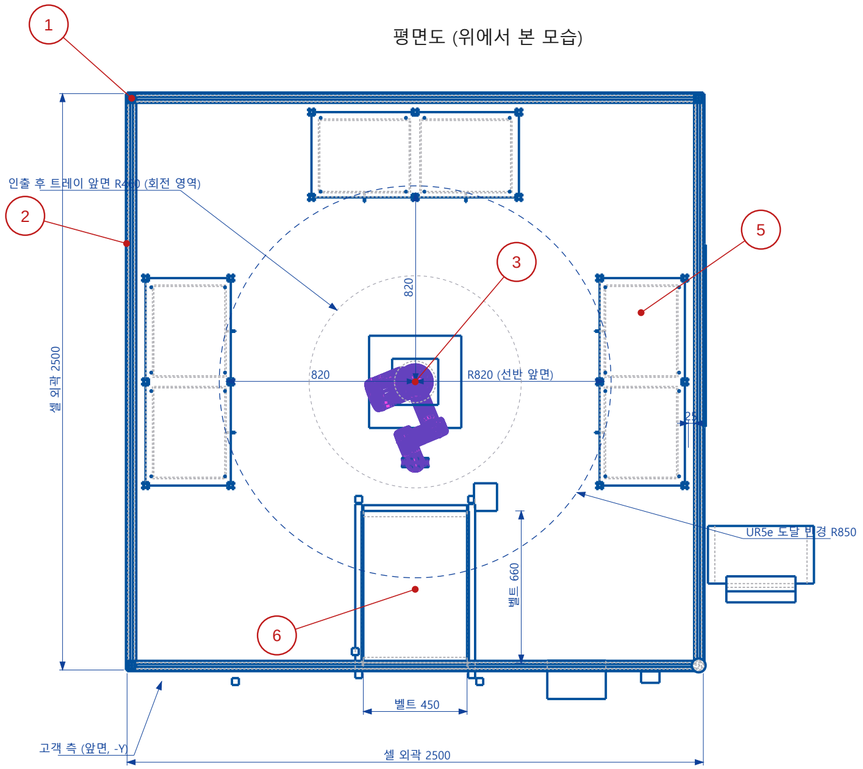


주기
1. 구매품 알루미늄 프로파일 3030 (8 슬롯) 절단, 양 끝면 직각도 0.2 이내
2. 하단 M6 레벨링 풋 (바닥 앵커), 상단 M6 볼트로 상판 브래킷 고정
3. 기둥 위치: 좌·중·우 (x = -450 / 0 / 450) × 앞·뒤 (y = -180 / 190), RK_RACK 조립도 참조

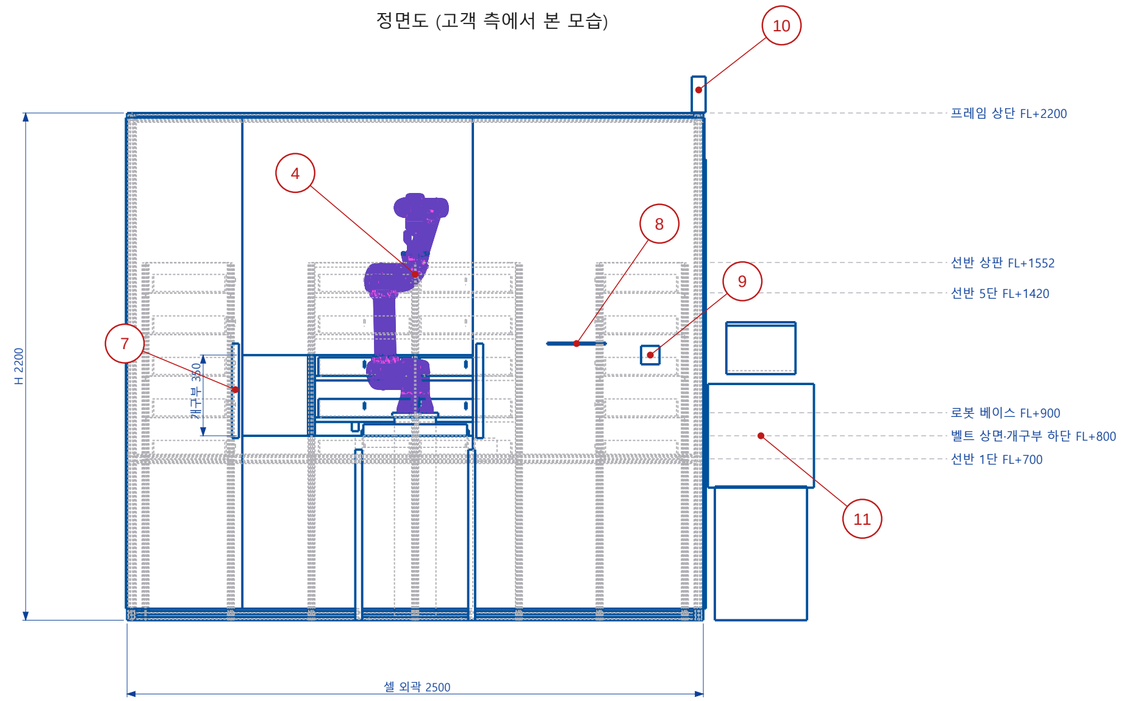
품명	RK_POST_3030_L1550 (선반 기둥)
재질 / 수량	Al 6063-T5 (3030, 8 슬롯) / 6 EA/대 × 3대 = 18 EA
척도 / 단위	1:10 / mm 절단 길이 ±0.5
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반
CAD	Creo 13.4 (rk_rack.asm) · 2026-11-13

중앙 로봇 3면 선반 셀 배치도 (Creo 조립품 cc_cell.asm, 축척 1:20, 3각법)

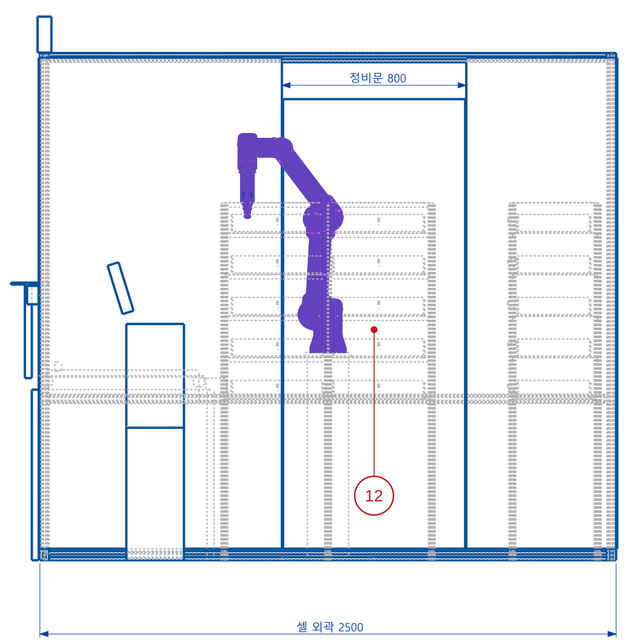
평면도 (위에서 본 모습)



정면도 (고객 측에서 본 모습)



우측면도 (+X 측에서 본 모습)



번호	장비	규격 · 위치	수량
1	셀 프레임	알루미늄 프로파일 4040, 2500 × 2500 × H2200, 링 3단	1식
2	안전 아크릴	투명 PMMA 5 t, 4면 외측, 전면 픽업 개구부 1000 × 350	9장
3	협동로봇 + 받침대	UR5e (도달 R850), 셀 중앙, 받침대 Ø180 H900	1세트
4	전동 그리퍼	DH-Robotics AG-95, 트레이 탭 파지	1대
5	트레이 선반 L/B/R	3면 × 2열 × 5단 = 30칸, 앞면 R820 (RK_RACK 조립도)	3대
6	픽업 컨베이어	벨트 450 × 660, 상면 FL+800, 끝단 스톱·광센서	1식
7	라이트 커튼	투광·수광 바 2개, 개구부 바깥 y = -1300	1조
8	주문 태블릿	Galaxy Tab, 전면 외측 x 700, z 1200	1대
9	비상정지	E-stop, 전면 외측 x 1020, z 1150	1개
10	신호탑	3색, 전면 우측 기둥 위	1개
11	UR 제어함 + TP	460 × 250 × 450 (스탠드 위), 우측 외부	1세트
12	정비문 + 인터록	우측면 아크릴 도어 0.8 m	1식

주기
1. 뷰는 Creo 조립품 cc_cell.asm (부품 66 + 선반 서브조립 3)에서 3각법 1:20으로 생성
2. 치수는 Creo 뷰 좌표에 맞춰 덧그린 주석 (단위 mm, FL = 셀 바닥면)
3. UR5e·DH AG-95는 공식 메시 STL 가져오기, 대기 자세 (poc_center.blend 1프레임)
4. 선반 상세는 RK_RACK 조립도, 프레임·아크릴·안전기기는 CV_CELL_LAYOUT과 같음

품명	CC_CELL (셀 배치도 (중앙 로봇안))
재질 / 수량	조립품 / 1식
척도 / 단위	1:20 / mm
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반
CAD	Creo 13.4 (cc_cell.asm) · 2026-11-13